

(24) Свойства само сопряженных операторов:

: Доказать, что собственные векторы
соответствующие различным собственным
значениям ортогональны.

Утверждение Для само сопряженного оператора

$\varphi \in O(H)$ из собственных векторов

λ - собственные значения оператора φ : $\varphi = \varphi^*$

$\rightarrow \exists v \neq 0 \quad \varphi(v) = \lambda v$; $u = \langle v \rangle$ инвариантное
относительно φ

$$\rightarrow \varphi(U^\perp) \subset U^\perp.$$

Док-во : Индукцией по $n = \dim V$

$n=1$ — очевидно, достаточно что оно верно для

$n-1$ мерных в пространстве

v — собственный вектор оператора φ . $\varphi(v) = \lambda v$

$$v \neq 0 \quad ; \quad e_1 = \frac{v}{|v|} \quad ; \quad \varphi(e_1) = \lambda e_1$$

$$U = \langle e_1 \rangle \quad \varphi: U^\perp \rightarrow U^\perp \quad \dim U^\perp = n-1$$

φ — самосопряженный на $U^\perp$

$\exists$ ОНБ $e_2, \dots, e_n$ в $U^\perp$ состоящий из собственных
 векторов оператора U , добавив к нему e_1
 $\Rightarrow \{e_1, \dots, e_n\}$ — ОНБ пространства V состоящий

из собственных векторов $\square$

определение $U: V \rightarrow V$. Пусть α — собственная

значение оператора U

$V_\alpha = \{ v \in V \mid U(v) = \alpha v \}$ — собственное подпространство

Если $\alpha \neq \beta$; то $V_\alpha \perp V_\beta$

$$\forall v \in V_\alpha, w \in V_\beta$$

$$\neq \quad (\varphi(v), w) = (\alpha v, w) = \alpha (v, w) \text{ u}$$

$$\text{u} \quad (v, \varphi(w)) = (v, \beta w) = \beta (v, w)$$

$$(\alpha - \beta) (v, w) = 0, \text{ uze } (\alpha - \beta) \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (v, w) = 0$$

~~■~~



